

Tin Sinh học Bioinformatics

Chương 2: Giới thiệu cơ chế sinh học phân tử của tế bào

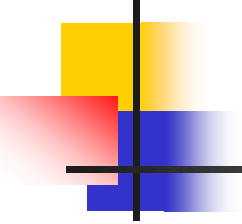
TS. Nguyễn Hồng Quang
Khoa Kỹ thuật máy tính

Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông
Đại học Bách Khoa Hà Nội



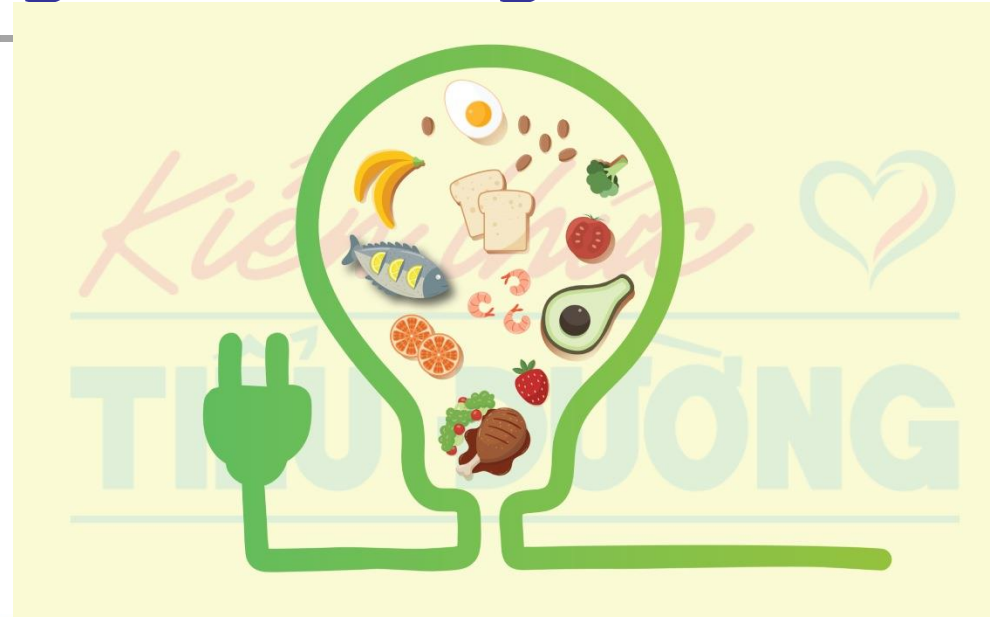
Nội dung

- 2.1. Hoạt động sống của sinh vật và chức năng của protein.
- 2.2. Cấu tạo sinh học của tế bào và cấu trúc nhiễm sắc thể
- 2.3. Học thuyết trung tâm, gene, RNA và protein



2.1. Hoạt động sống của sinh vật và chức năng của protein

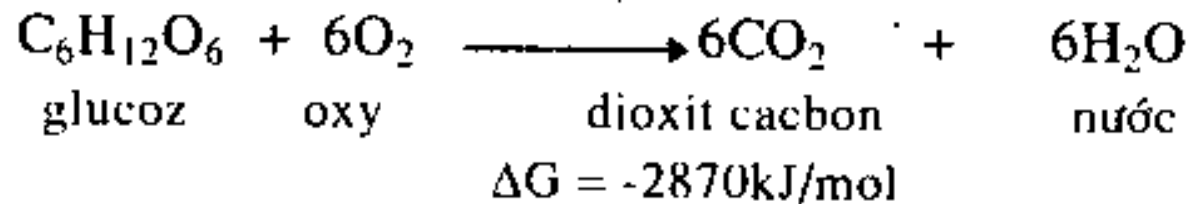
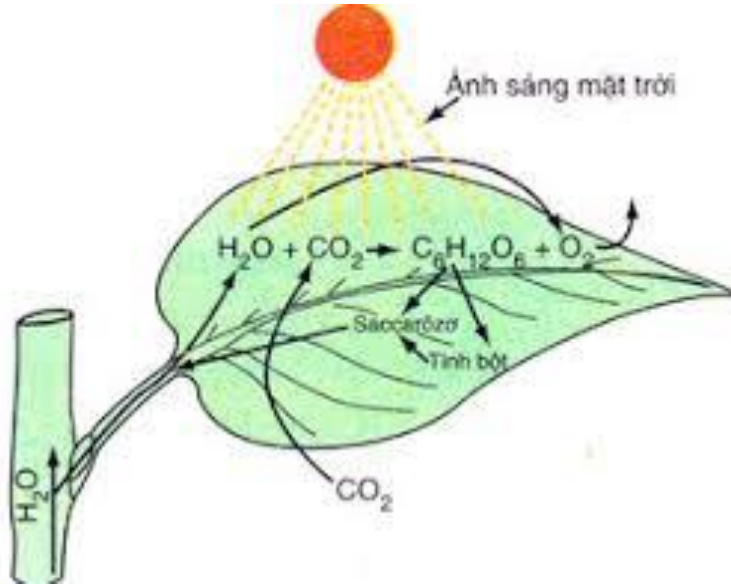
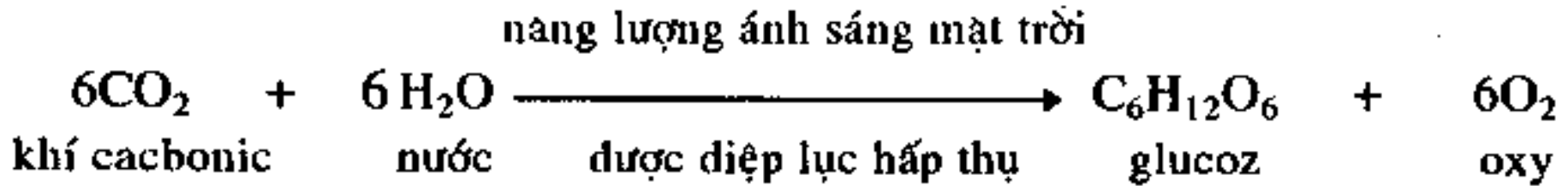
a. Hoạt động cơ thể người



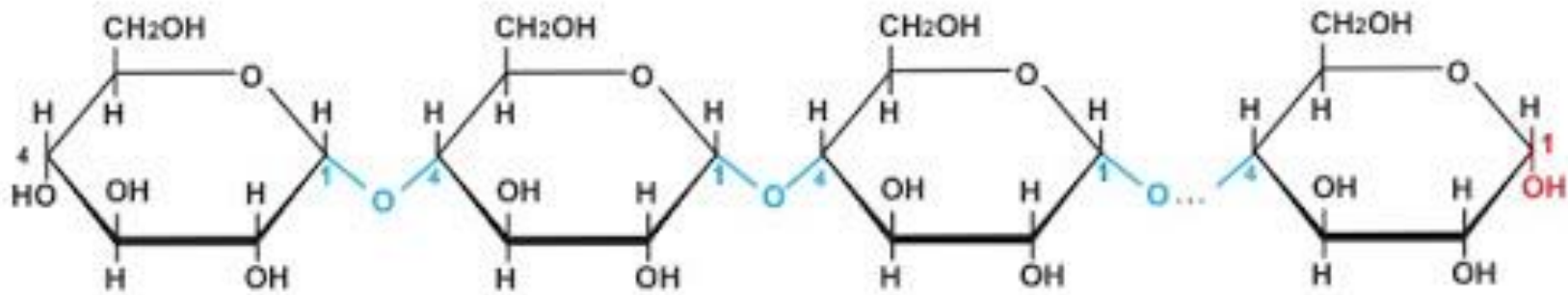
***Tinh bột
Chất béo
Protein
Vitamin
Muối khoáng***

<https://dantri.com.vn/suc-khoe/co-the-con-nguoi-co-bao-nhieu-te-bao-20170713111758906.htm>

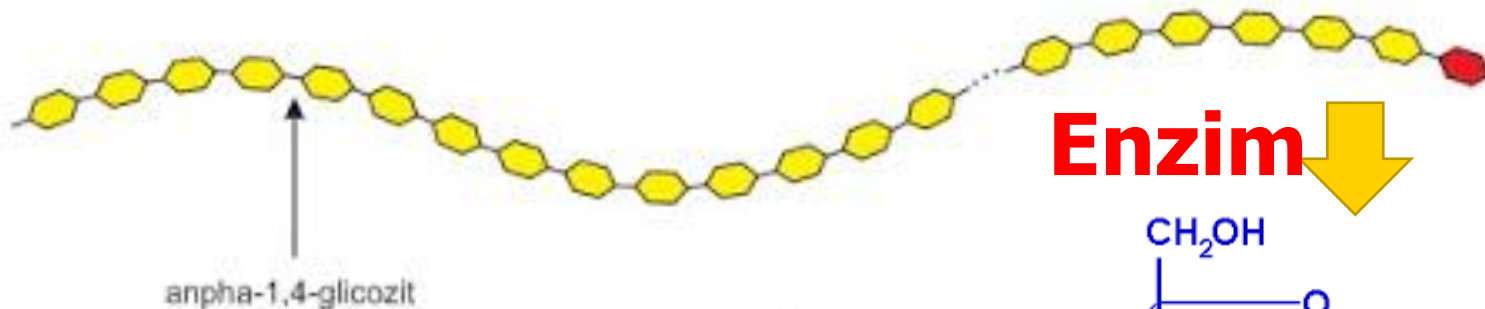
Hoạt động của hệ tiêu hóa và quang hợp



Cấu trúc tinh bột và glucoz



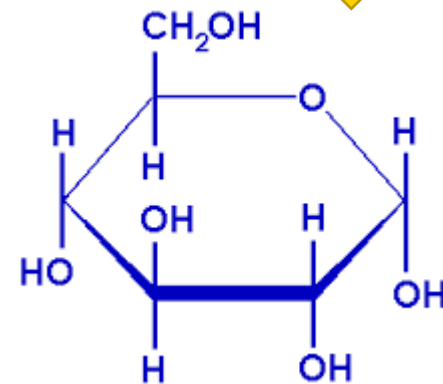
a)



b)

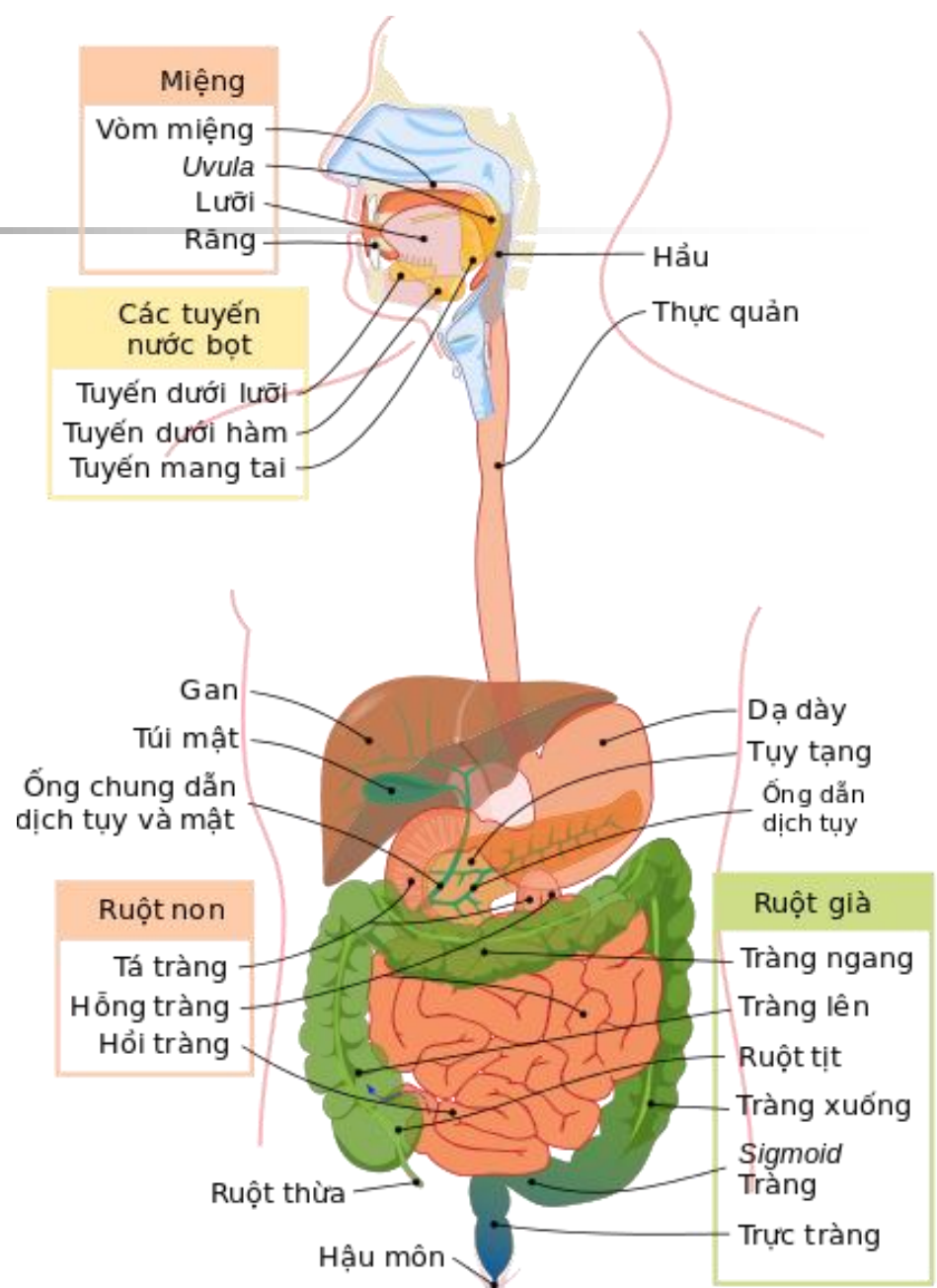
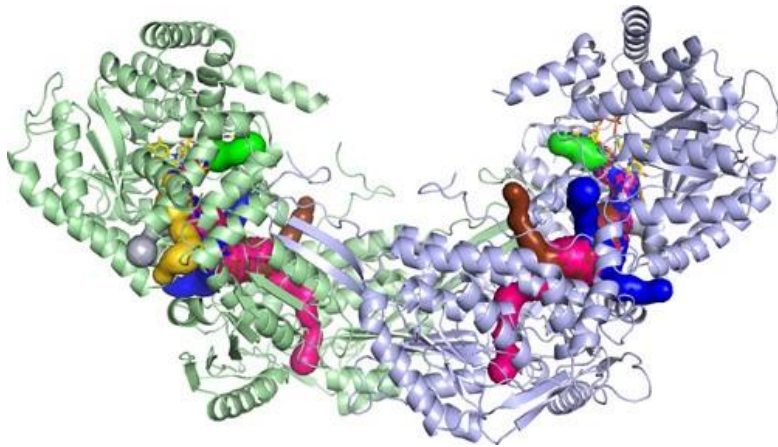
Hình: Phân tử amilozơ

Enzim ↓

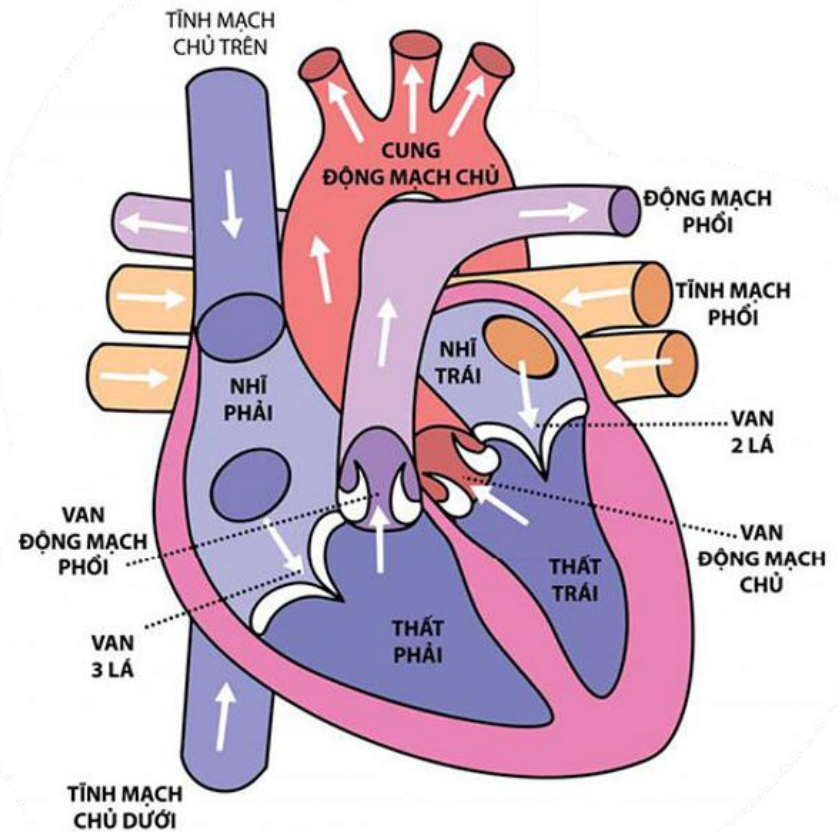
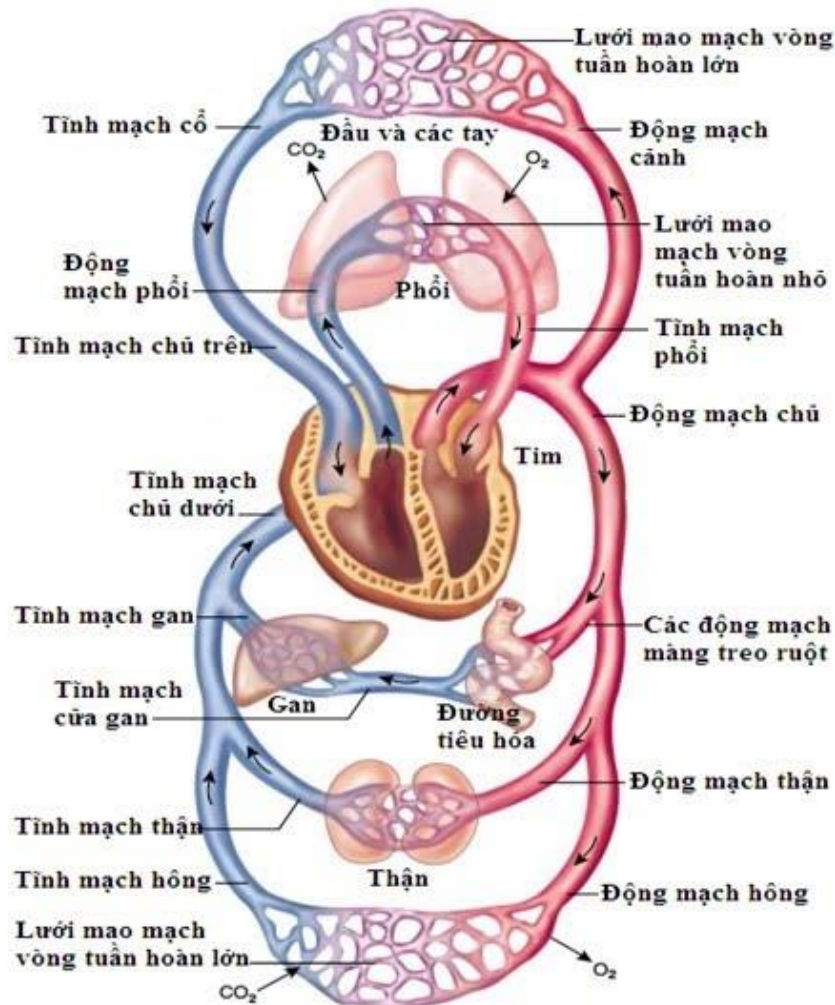


Hệ tiêu hóa

- Enzym tiêu hóa có bản chất là protein
- Amylase trong nước bọt
- Các enzyme tuyến tụy: Pepsin, Chymotrypsin, Trypsin

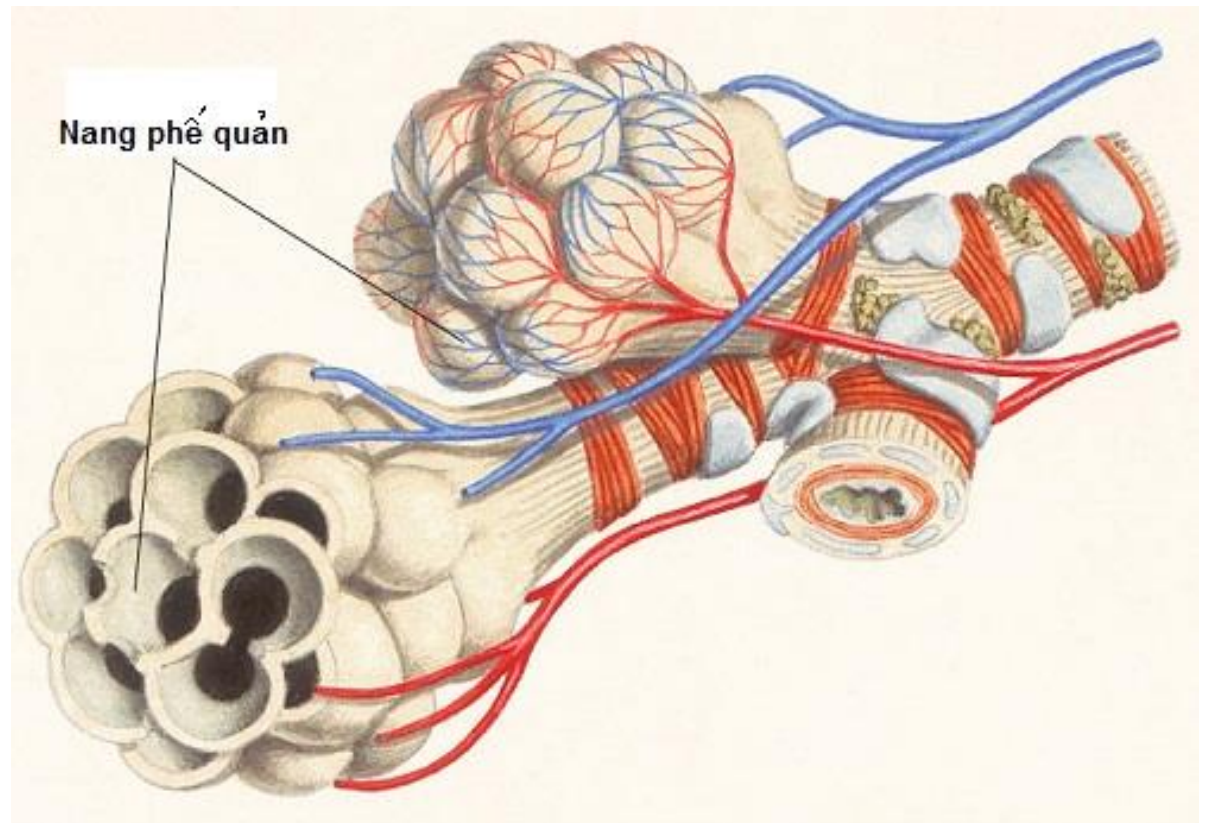
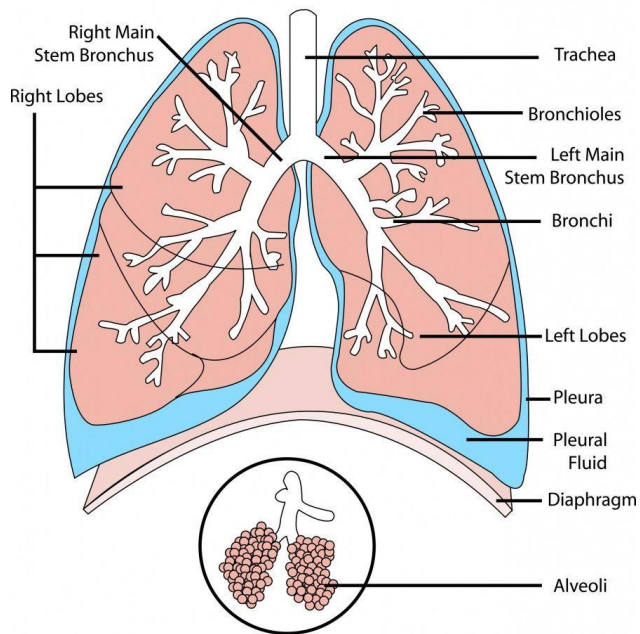


Hệ tuần hoàn và hệ hô hấp



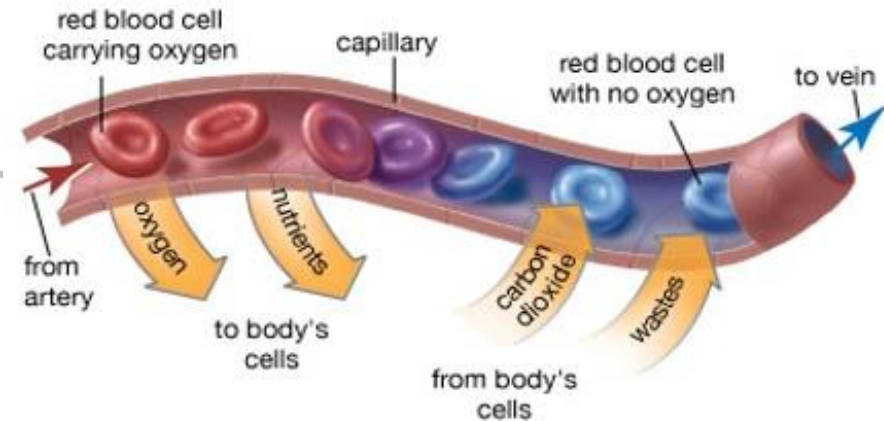
Nang phế quản

Diagram of the Human Lungs



Mao mạch

sự hình thành dịch mô



Formation of the tissue fluid

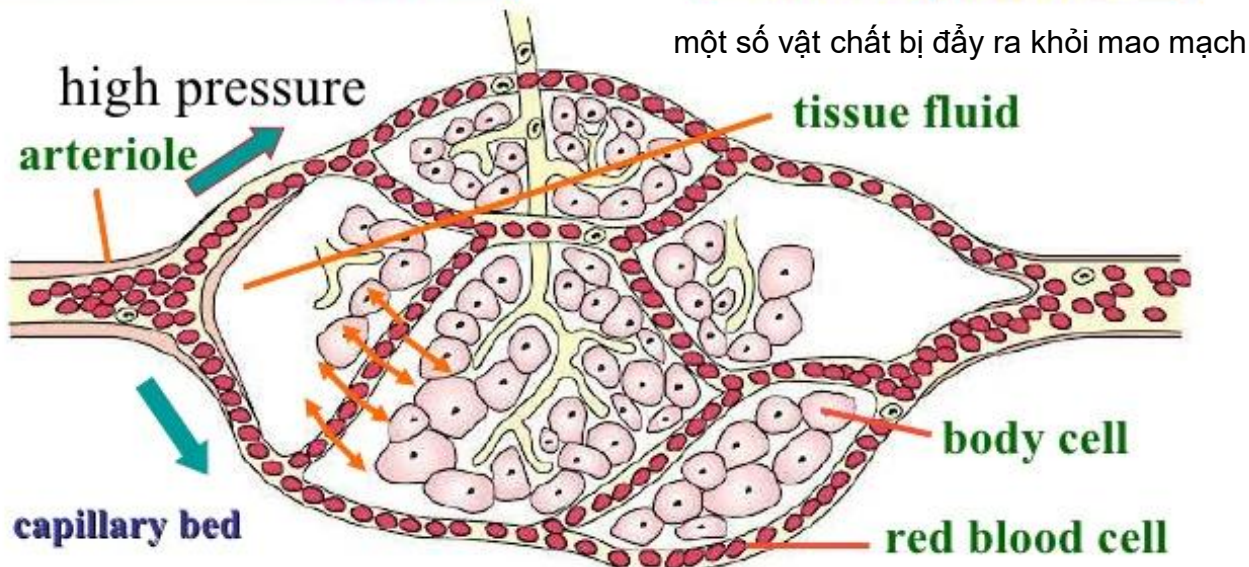
At arterial end : ở cuối động mạch

blood pressure > pressure of tissue fluid



some materials are forced out of the capillaries

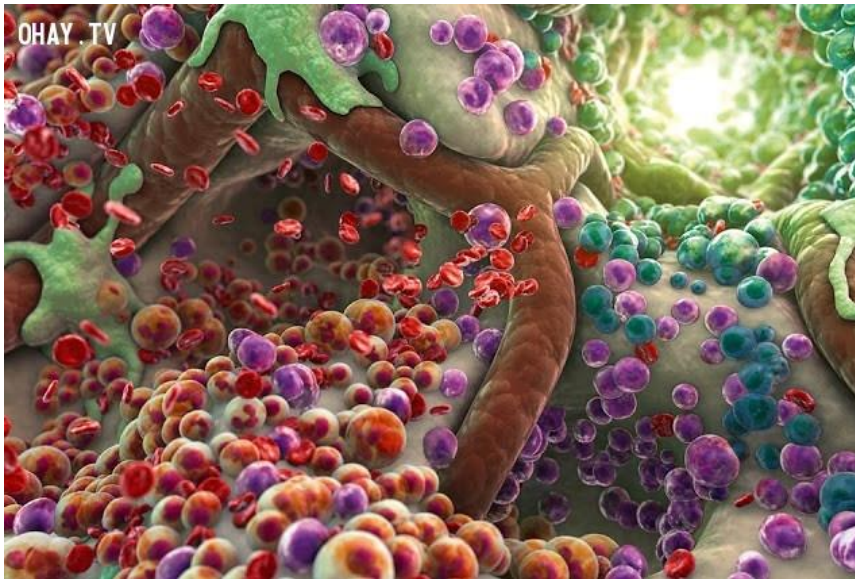
tissue fluid



Tổng chiều dài khoảng 96.000 km nghĩa là gấp 2,5 lần so với chu vi trái đất

Tổng kết hoạt động cơ thể người

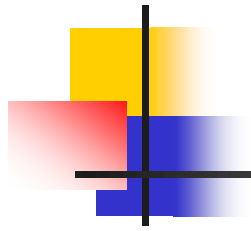
- 37,2 nghìn tỷ tế bào.
- Các tế bào này tạo ra các protein để duy trì hoạt động sống của cơ thể



*Hình ảnh bên trong
khoang tửy sống.
Nơi các tế bào máu
được tạo ra để
nuôi sống cơ thể.*

<https://dantri.com.vn/suc-khoe/co-the-con-nguoi-co-bao-nhieu-te-bao-20170713111758906.htm>

<https://www.ohay.tv/list/ngam-cac-te-bao-trong-co-the-duoc-phong-dai-len-gap-hang-trieu-lan/58257509a3>

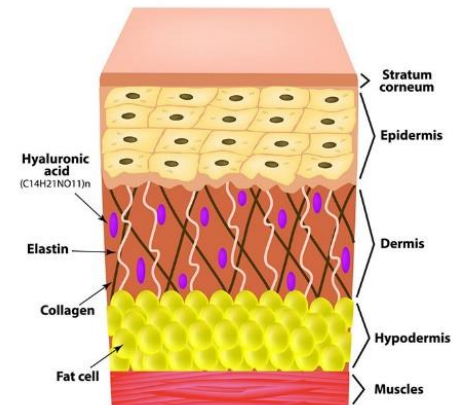


b. Vai trò và chức năng của protein

b. Vai trò và chức năng của protein

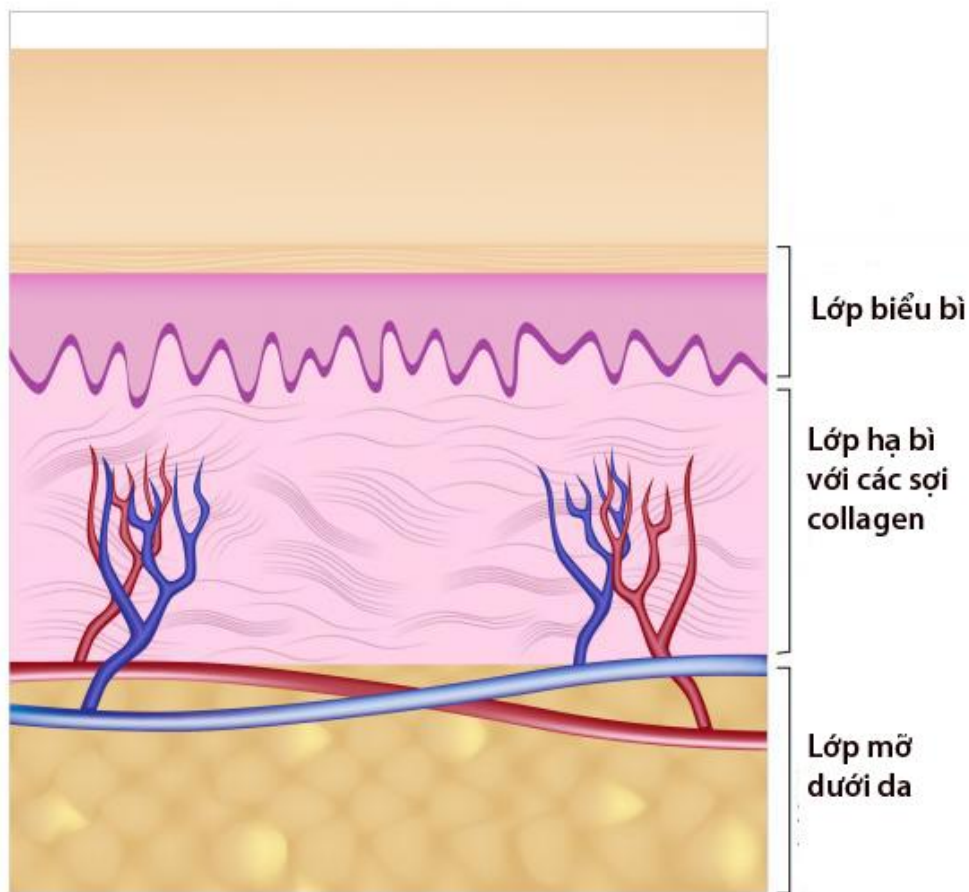
b1. Cấu trúc cơ thể và tế bào - Protein sợi

- Protein sợi bao gồm các phân tử duỗi thẳng và dài như sợi dây.
 - Do đó protein sợi có chiều hướng không tan và bền vững với biến động của nhiệt độ và pH.
 - Các tính chất này làm cho protein sợi trở nên các nguyên liệu cấu trúc lý tưởng.
- Ví dụ:
 - Collagen và elastin : protein chủ yếu của da và mô liên kết
 - Keratin: trong tóc, sừng, móng và lông

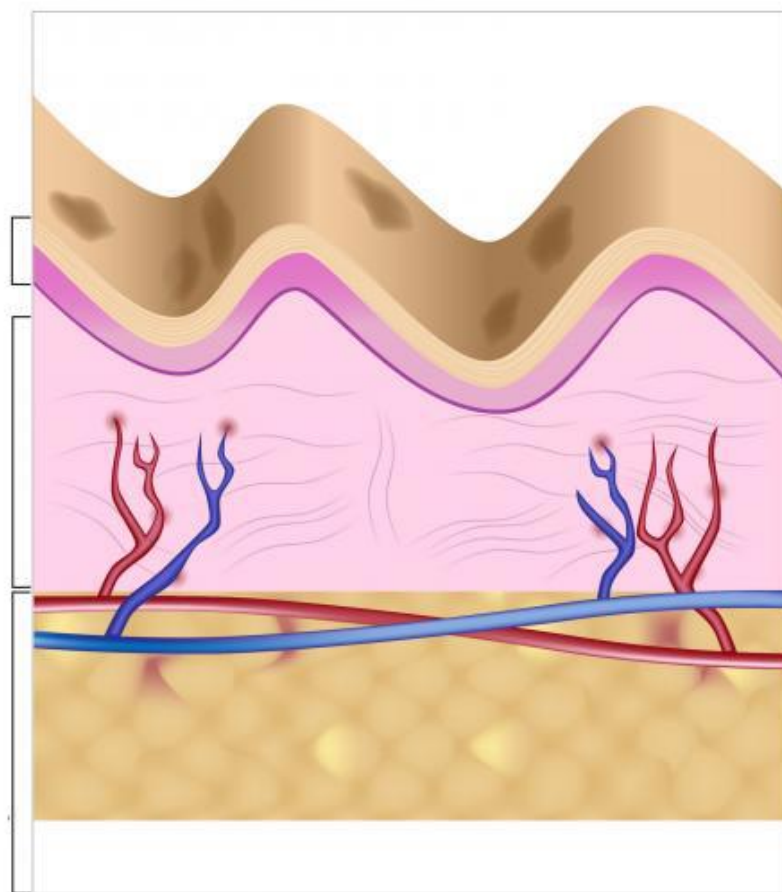


Vai trò của collagen

DA KHỎE MẠNH

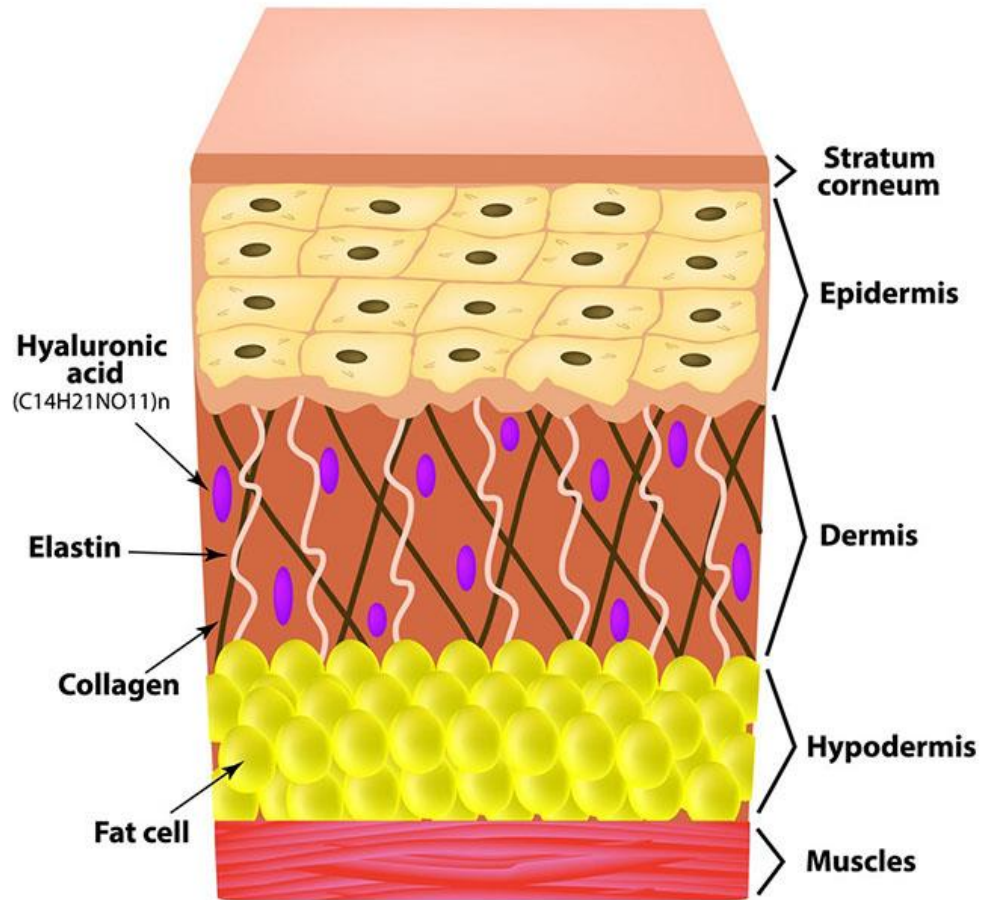


DA LÃO HÓA

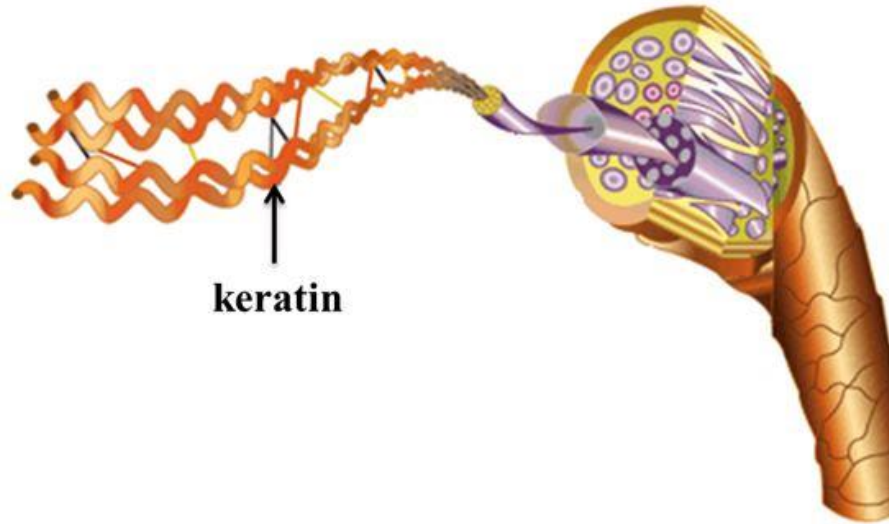


Vai trò của Elastin

- Elastin được xem là một chất “cao su” có nhiệm vụ làm đàn hồi làn da



Vai trò của keratin



- Keratin hay chất sừng là một họ các protein cấu trúc dạng sợi.
- Keratin là vật liệu cấu trúc chính tạo nên những lớp bên ngoài của da người.
- Keratin là thành phần cấu trúc quan trọng của mái tóc và móng tay, và nó cung cấp sức mạnh và độ dẻo dai cần thiết cho cơ quan nhai, như lưỡi và vòm miệng cứng.

<https://suckhoe.vn/tong-hop/keratin-la-chat-gi-keratin-co-trong-nhung-loai-thuc-pham-nao.html>

b. Vai trò và chức năng của protein

b2. Protein dạng hạt (viên)

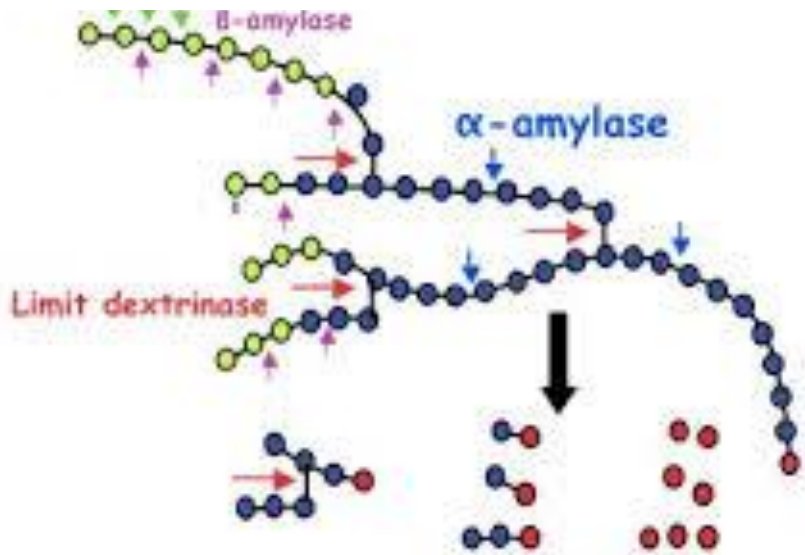
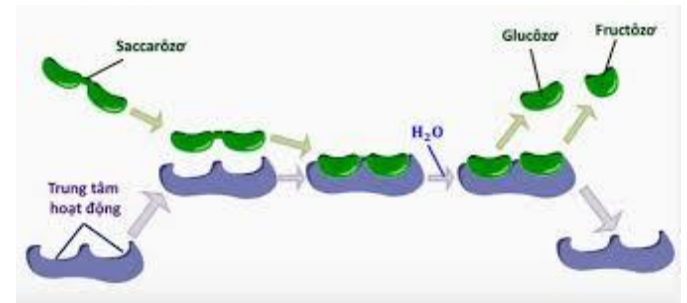
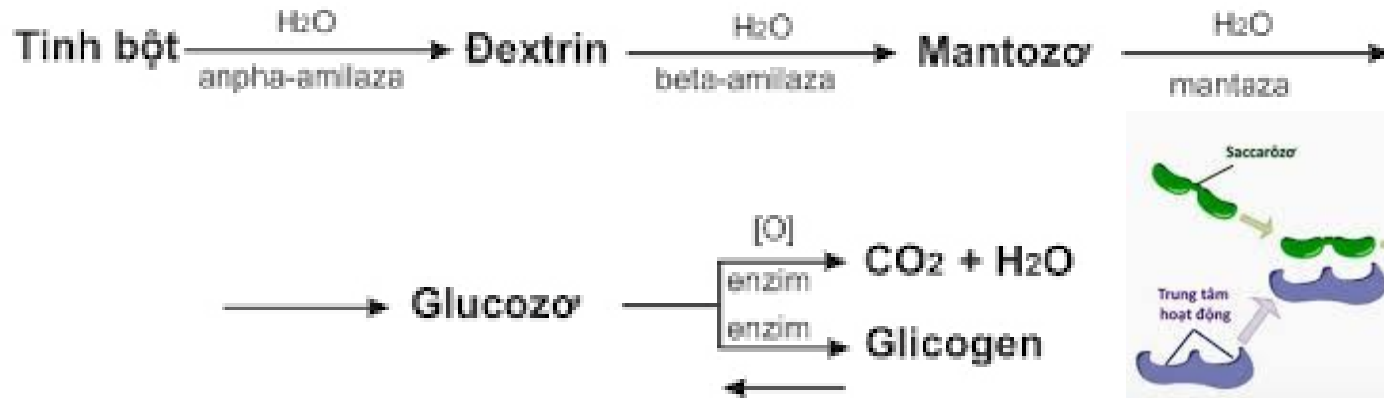
- Các protein này dễ dàng hòa tan trong nước.
- Là protein hoạt động chính của quá trình trao đổi chất
- Sử dụng làm enzym, hoocmon, kháng thể, tác nhân đông máu...

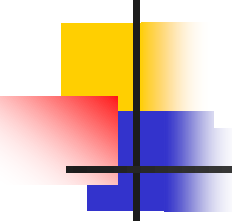


Amylase là một enzymes có trong nước bọt của con người và một số động vật, xúc tác sự thủy phân của tinh bột

b. Vai trò và chức năng của Enzym

Ví dụ: Thủy phân tinh bột



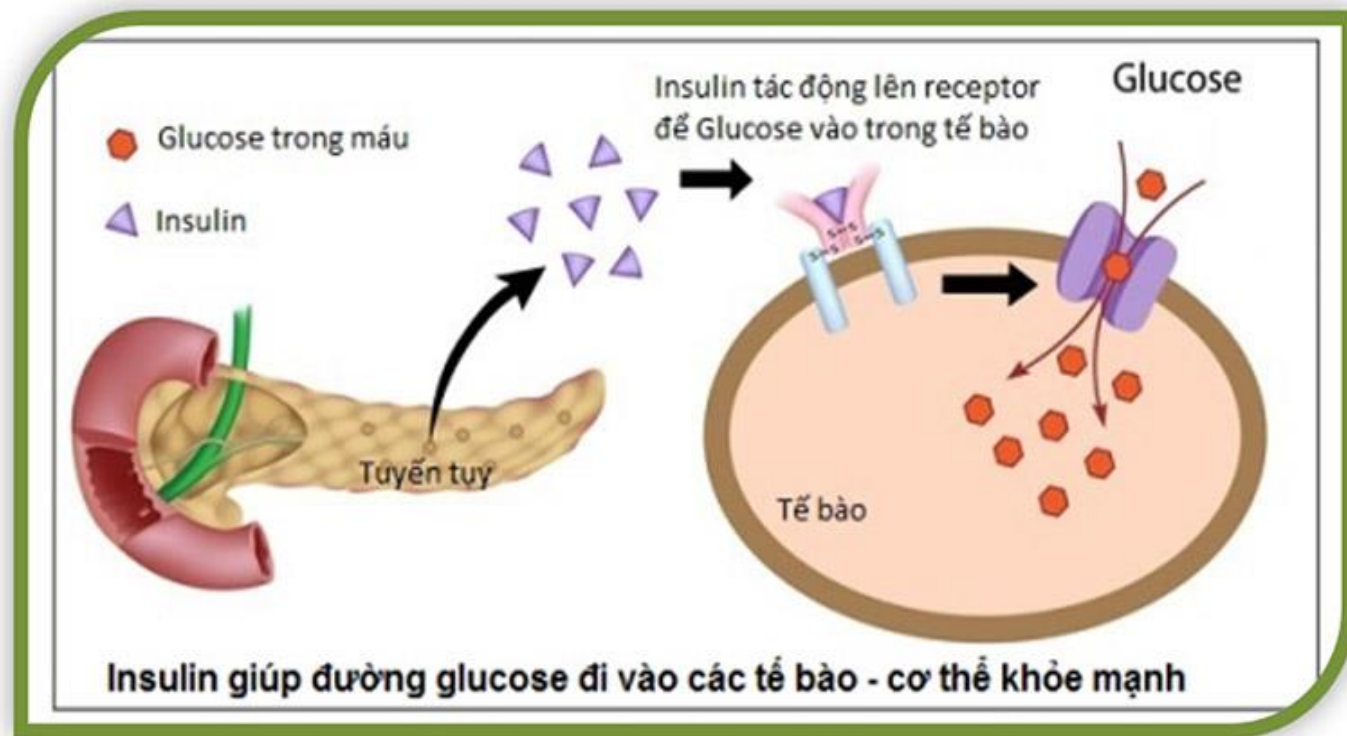


Tính chất và vai trò của hoocmon

- Hormone có nhiệm vụ giống như "người đưa thư", là các tín hiệu gửi đến các cơ quan, các mô và các tế bào nhất định thông qua đường máu để thực hiện chức năng vốn có tại khu vực nhận.
- Tính chất của hoocmôn:
 - Tính đặc hiệu: Mỗi hoocmôn chỉ ảnh hưởng tới một hoặc một số cơ quan xác định.
 - Hoocmôn có hoạt tính sinh học rất cao, chỉ với một lượng nhỏ cũng gây hiệu quả rõ rệt.

Insulin

- **Insulin** là một hormone được sinh ra từ các tế bào ở tuyến tụy



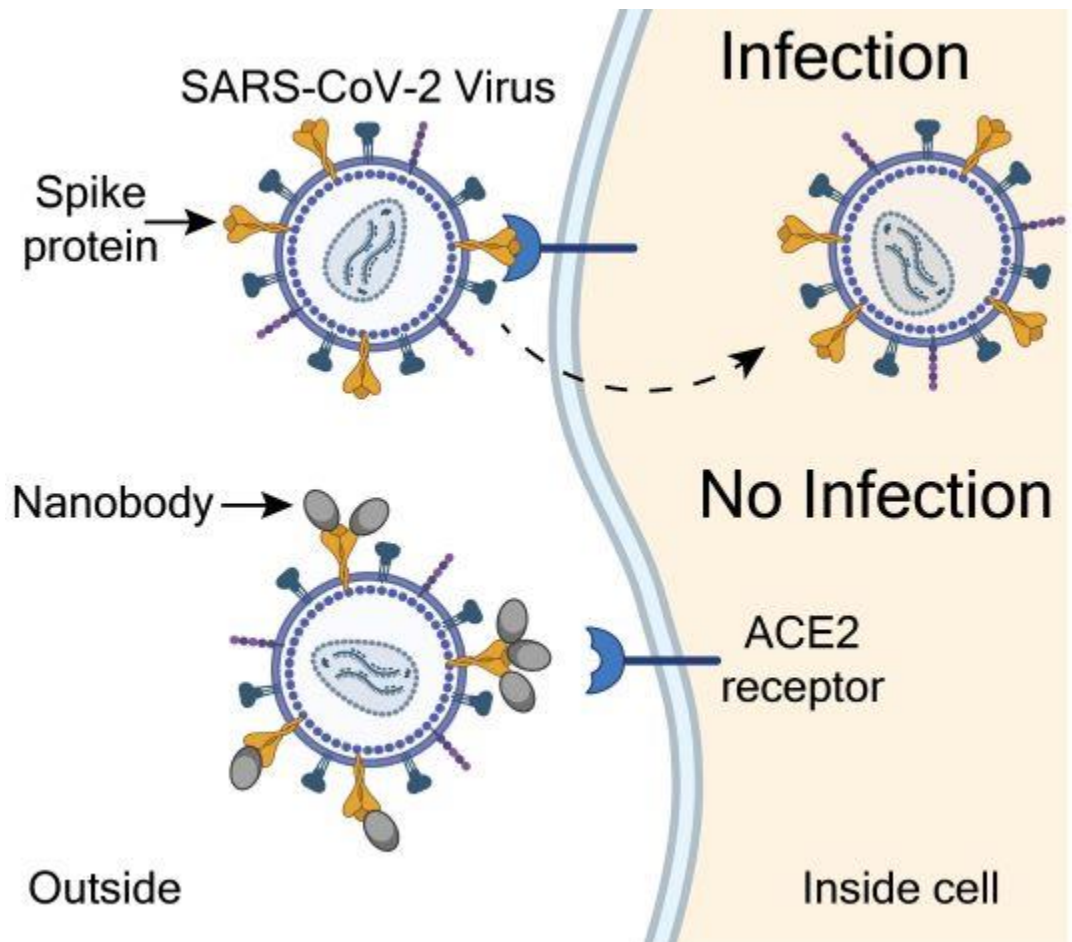
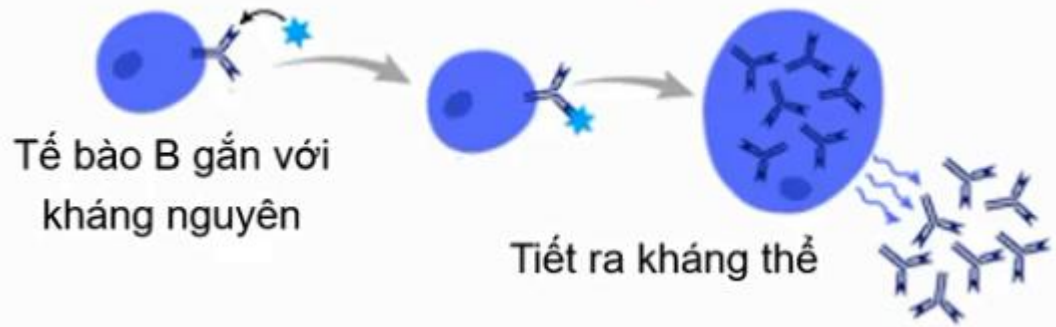
<https://mpsuno.vn/insulin-la-gi-insulin-co-vai-tro-nhu-the-nao-doi-voi-con-nguoi/>



Các cơ quan sản xuất hormone

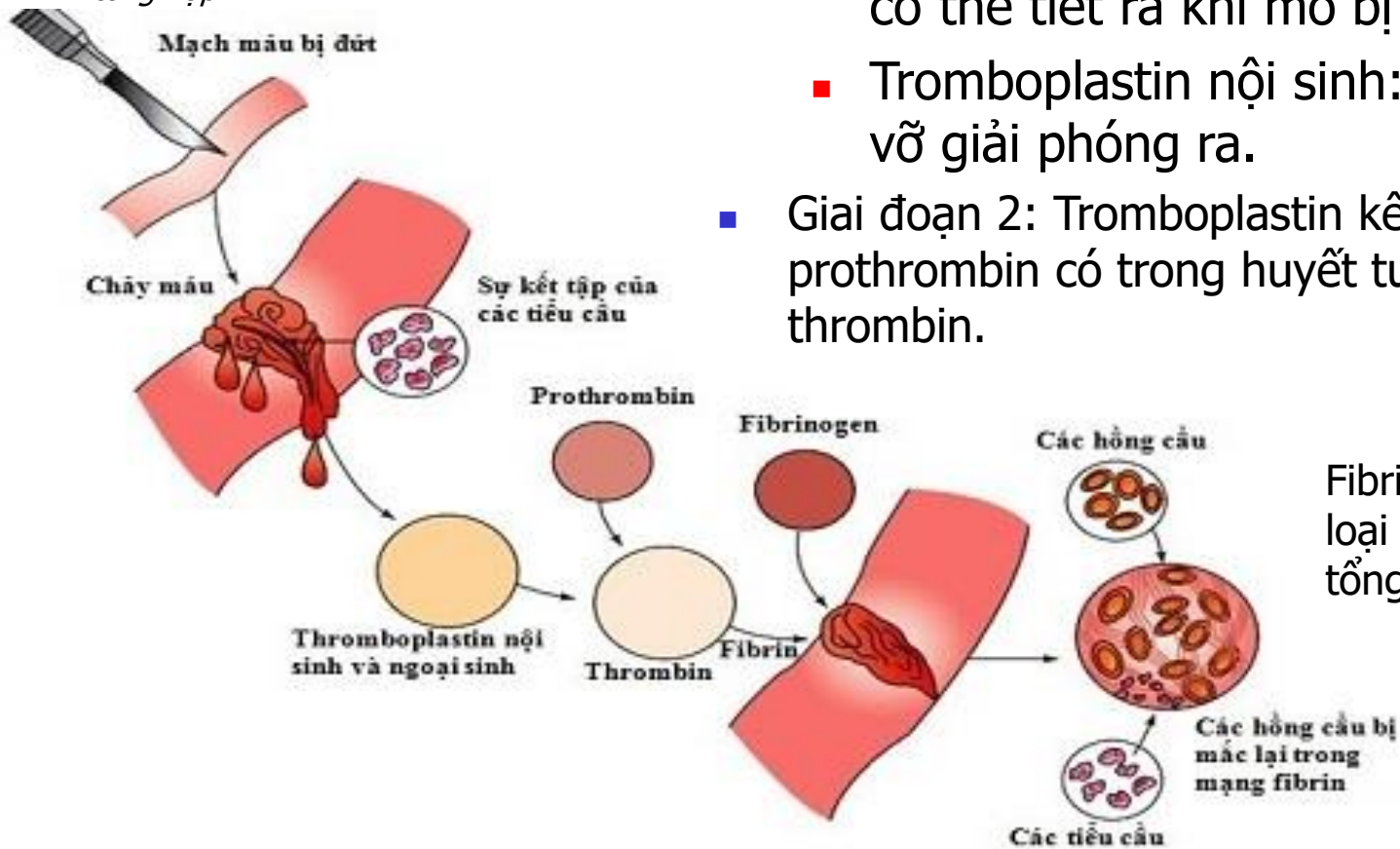
- ***Tuyến tùng:*** Nằm gần phía sau của hộp sọ, tuyến này sản xuất hormone melatonin giúp não bộ phản ứng khi có bóng tối, nhằm kích thích cơn thèm ngủ.
- ***Tuyến tụy:*** Cơ quan này đóng vai trò quan trọng trong việc điều tiết lượng đường trong máu bằng cách sản xuất insulin, amylin và glucagon.
- ***Tuyến yên:*** Còn được gọi là "tuyến tổng thể", có kích thước bằng hạt đậu, nằm ở đáy não. Hormone được sản xuất bởi tuyến yên là: Hormone tăng trưởng (GH), quyết định đến sự phát triển của cơ thể.

Vai trò và chức năng của kháng thể



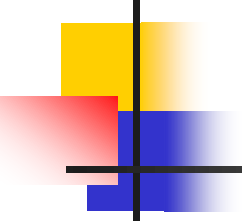
Tác nhân đông máu

Prothrombin là một loại protein có trong huyết tương máu, được sản xuất bởi gan và cần có sự hiện diện của vitamin K để được tổng hợp



- Giai đoạn 1. Sự hình thành và giải phóng tromboplastin
 - Tromboplastin ngoại sinh: do mô của cơ thể tiết ra khi mô bị tổn thương.
 - Tromboplastin nội sinh: do tiểu cầu bị vỡ giải phóng ra.
- Giai đoạn 2: Tromboplastin kết hợp với chất prothrombin có trong huyết tương thành thrombin.

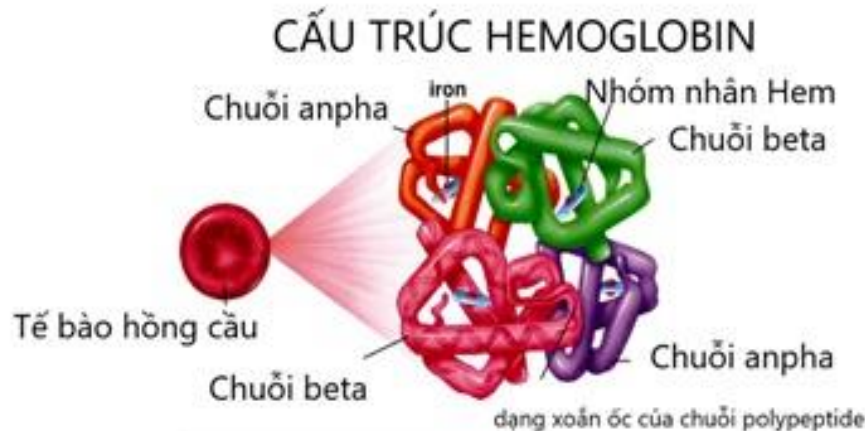
Fibrinogen là một loại protein được tổng hợp từ gan



Cấu trúc của Protein

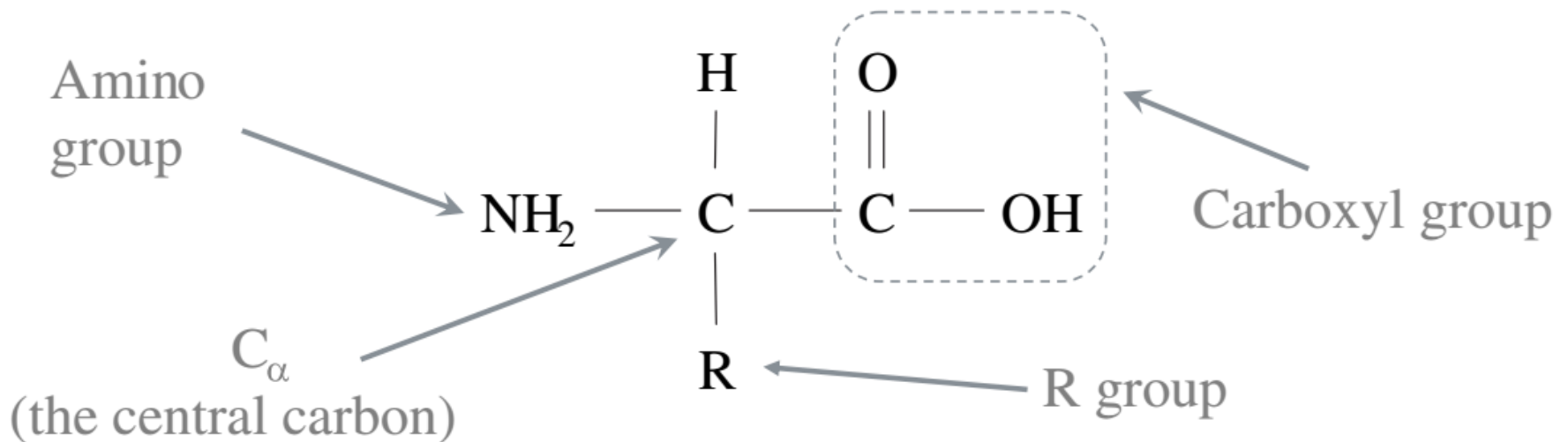
Protein

- Protein là một chuỗi được tạo ra từ 20 axit amin.
- Chiều dài nằm trong khoảng từ 20 đến hơn 5000 axit amin.
- Trung bình, protein chứa khoảng 350 axit amin.
- Protein gấp lại thành hình dạng ba chiều, tạo thành các khối và thực hiện hầu hết các phản ứng hóa học trong tế bào.



Axit amin (Amino acid)

- Mỗi axit amin bao gồm
 - Nhóm amino
 - Nhóm cacboxyl



20 different amino acids which are universal to all living organisms

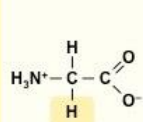
điện dương

Trong đó có chín axit amin mà cơ thể con người không thể tự tổng hợp được là:

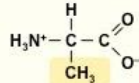
- phenylalanine
- valine
- threonine
- tryptophan
- methionine
- leucine
- isoleucine
- lysine
- và histidine

không phân cực

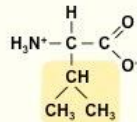
NON-POLAR



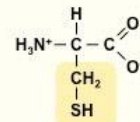
Glycine
(Gly / G)



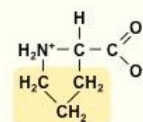
Alanine
(Ala / A)



Valine
(Val / V)

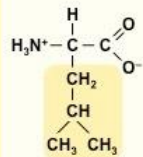


Cysteine
(Cys / C)

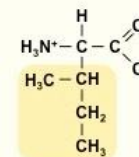


Proline
(Pro / P)

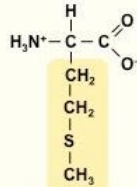
met: luôn ở đầu axit amin: gọi là axit amin khởi đầu



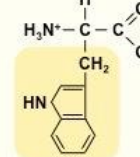
Leucine
(Leu / L)



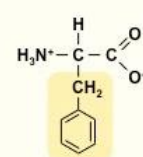
Isoleucine
(Ile / I)



Methionine
(Met / M)



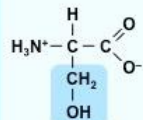
Tryptophan
(Trp / W)



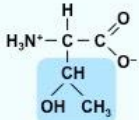
Phenylalanine
(Phe / F)

phân cực

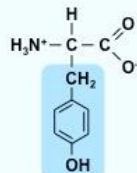
POLAR



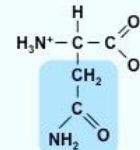
Serine
(Ser / S)



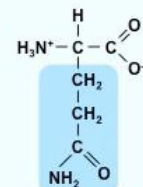
Threonine
(Thr / T)



Tyrosine
(Tyr / Y)

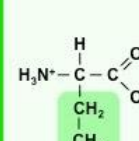


Asparagine
(Asn / N)

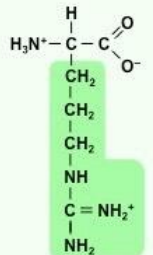


Glutamine
(Gln / Q)

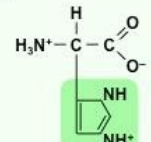
+ CHARGE



Lysine
(Lys / K)

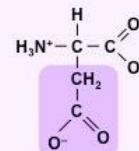


Arginine
(Arg / R)

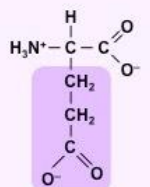


Histidine
(His / H)

điện âm - CHARGE



Aspartic Acid
(Asp / D)



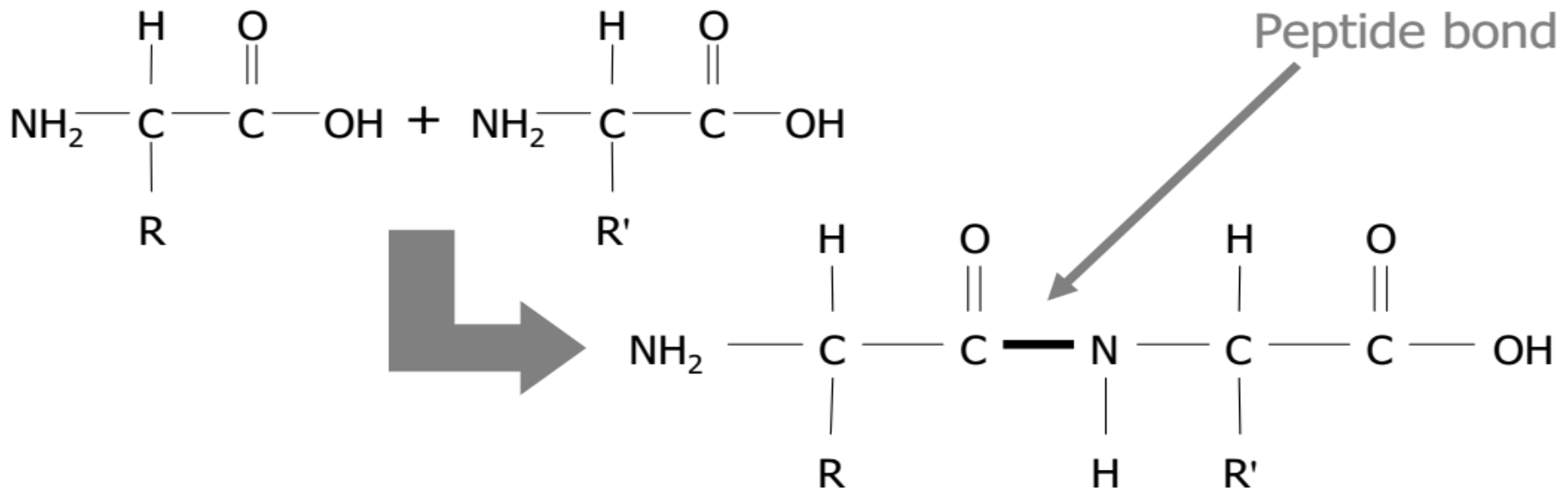
Glutamic Acid
(Glu / E)

Tóm tắt các tính chất của axit amin

Amino Acid	1-Letter	3-Letter	Avg. Mass (Da)	volume (Å ³)	Side chain polarity	Side chain acidity or basicity	Hydropathy index
Alanine	A	Ala	89.09404	67	non-polar	Neutral	1.8
Cysteine	C	Cys	121.15404	86	polar	basic (strongly)	-4.5
Aspartic acid	D	Asp	133.10384	91	polar	Neutral	-3.5
Glutamic acid	E	Glu	147.13074	109	polar	acidic	-3.5
Phenylalanine	F	Phe	165.19184	135	polar	neutral	2.5
Glycine	G	Gly	75.06714	48	polar	acidic	-3.5
Histidine	H	His	155.15634	118	polar	neutral	-3.5
Isoleucine	I	Ile	131.17464	124	non-polar	neutral	-0.4
Lysine	K	Lys	146.18934	135	polar	basic (weakly)	-3.2
Leucine	L	Leu	131.17464	124	non-polar	neutral	4.5
Methionine	M	Met	149.20784	124	non-polar	neutral	3.8
Asparagine	N	Asn	132.11904	96	polar	basic	-3.9
Proline	P	Pro	115.13194	90	non-polar	neutral	1.9
Glutamine	Q	Gln	146.14594	114	non-polar	neutral	2.8
Arginine	R	Arg	174.20274	148	non-polar	neutral	-1.6
Serine	S	Ser	105.09344	73	polar	neutral	-0.8
Threonine	T	Thr	119.12034	93	polar	neutral	-0.7
Valine	V	Val	117.14784	105	non-polar	neutral	-0.9
Tryptophan	W	Trp	204.22844	163	polar	neutral	-1.3
Tyrosine	Y	Tyr	181.19124	141	non-polar	neutral	4.2

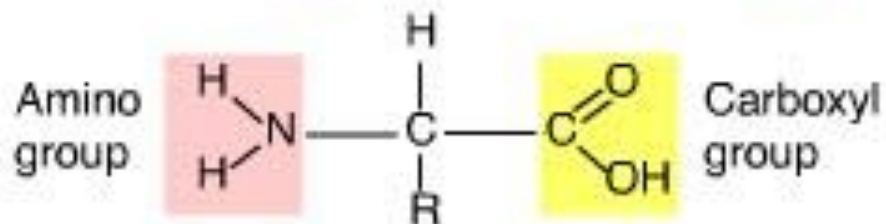
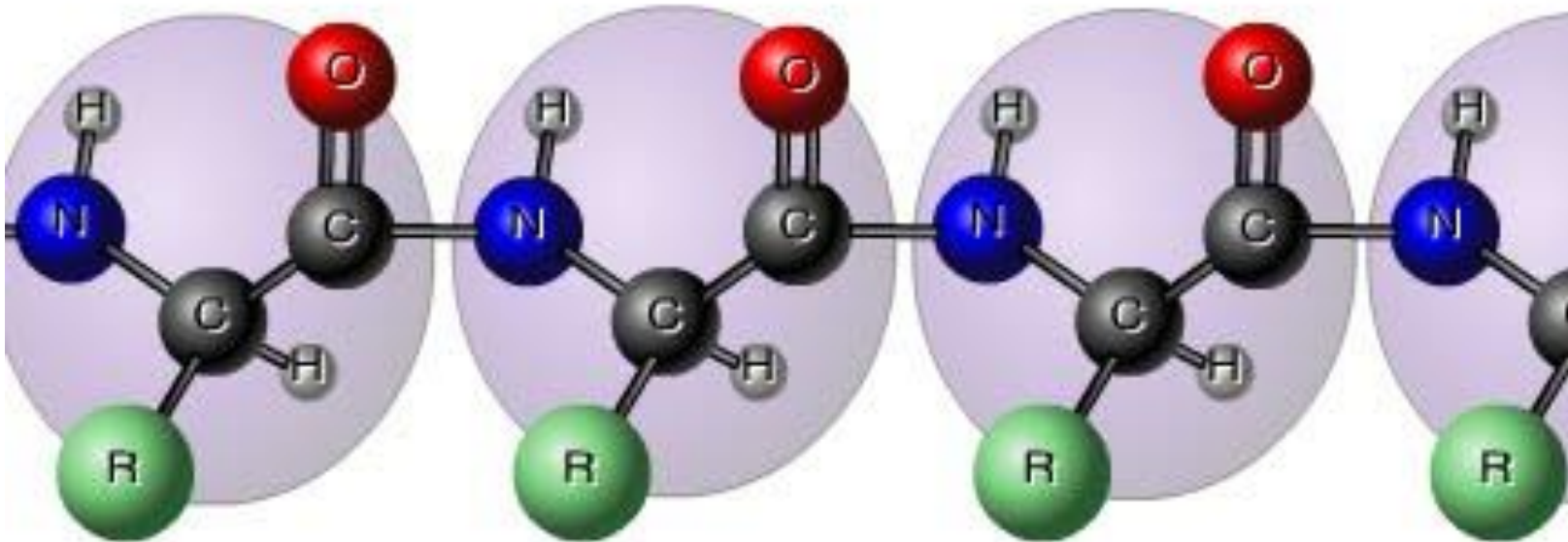
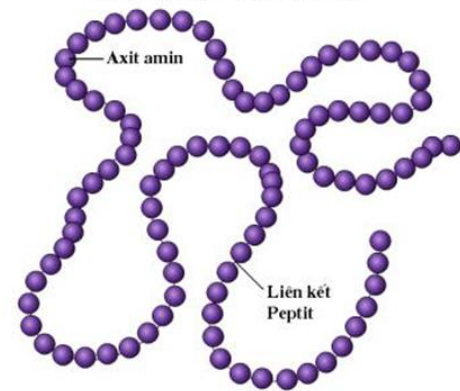
Polypeptide

- Protein hoặc chuỗi polypeptit được hình thành bằng cách nối các axit amin với nhau thông qua liên kết peptit.
- Một đầu của polypeptit là nhóm amin, được gọi là N-endinus.
- Đầu kia của polypeptit là nhóm cacboxyl, được gọi là đầu cuối C.

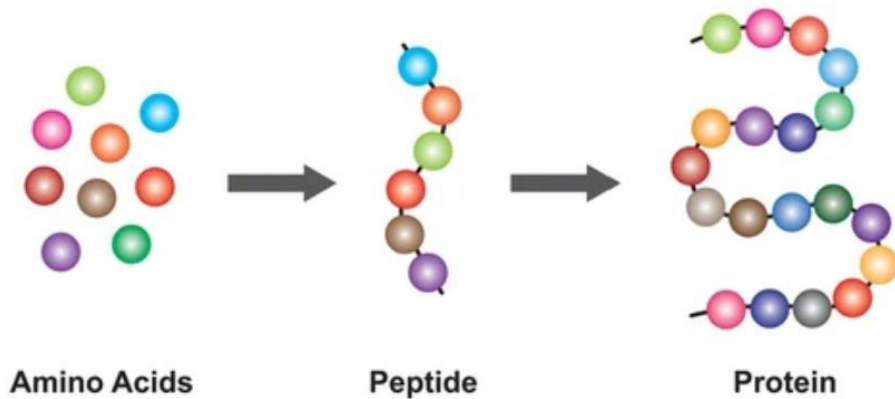


Chuỗi polypeptit

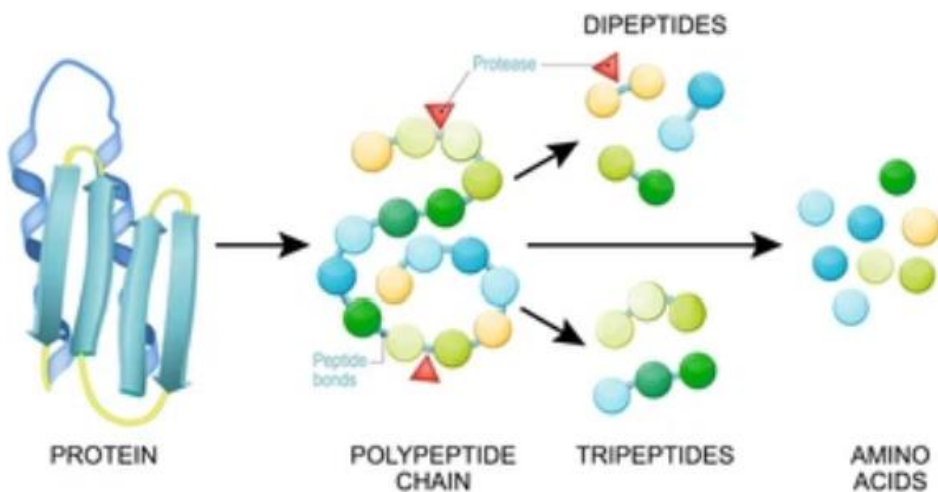
CẤU TRÚC BẬC I CỦA PRÔTÊIN



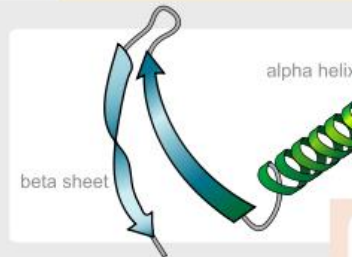
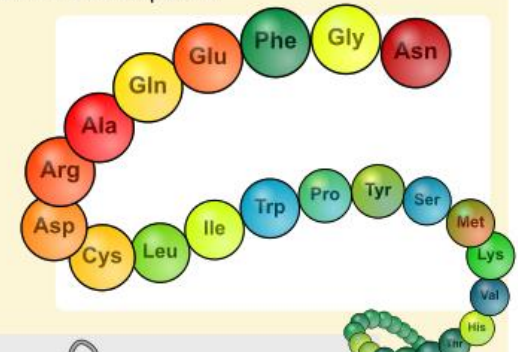
Sự hình thành protein



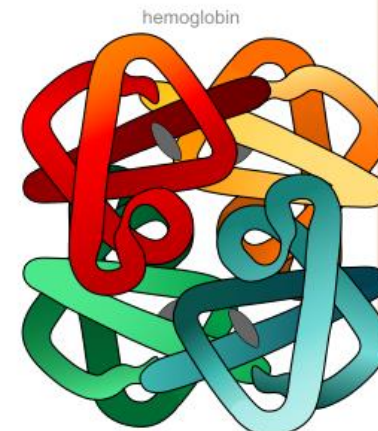
Digestion of proteins



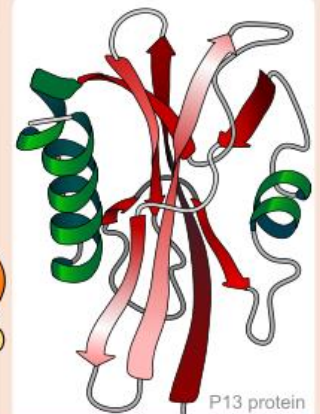
Primary structure amino acid sequence



Secondary structure regular sub-structures



Quaternary structure complex of protein molecules

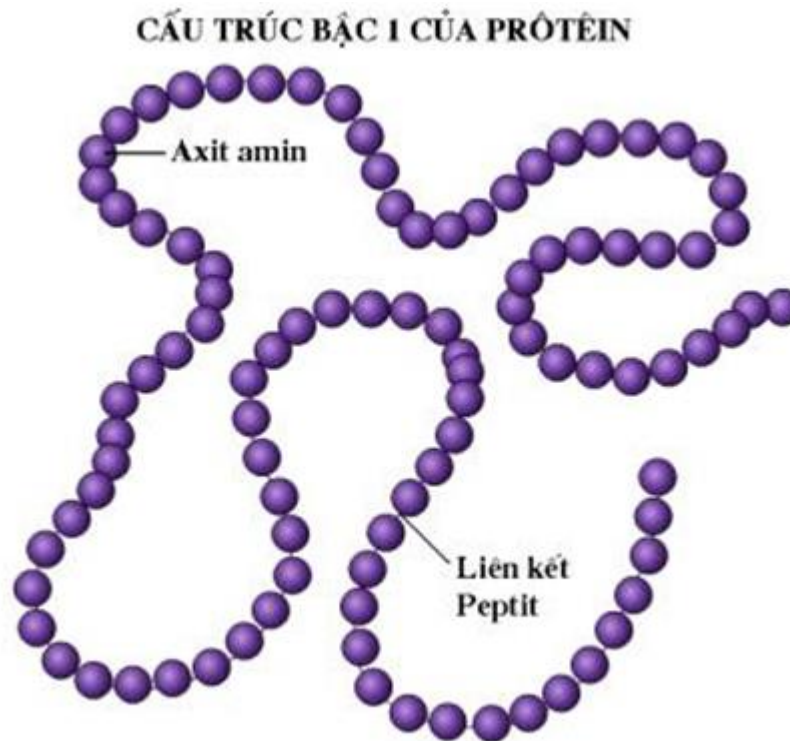


Tertiary structure three-dimensional structure

Cấu trúc vật lý của protein

Cấu trúc bậc 1

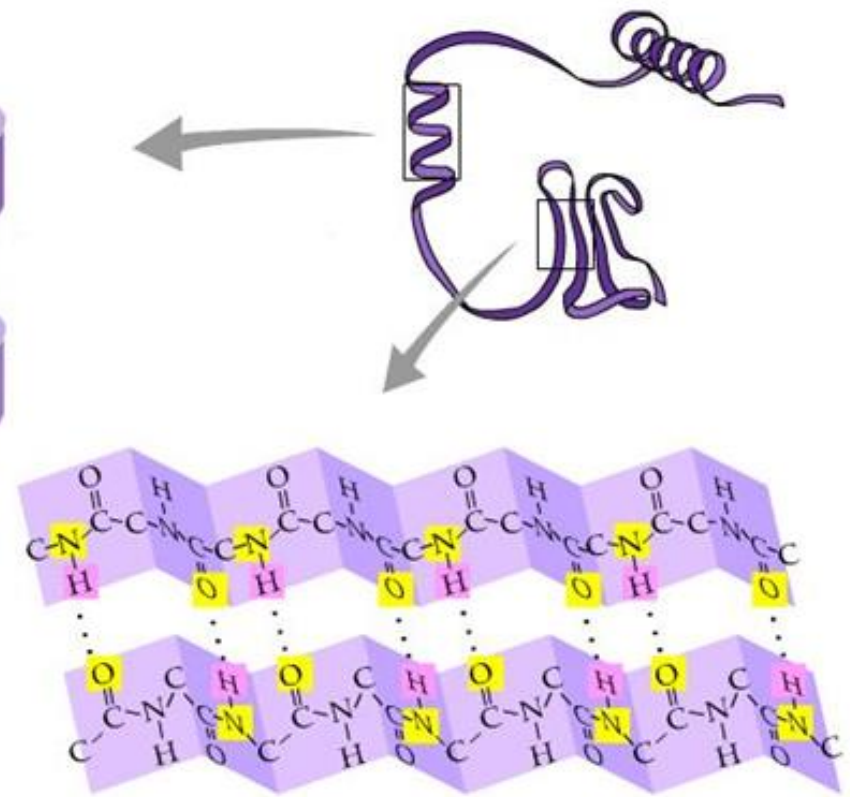
- Chuỗi polypeptide có dạng mạch thẳng



Cấu trúc bậc 2 của protein

- Dạng xoắn lò xo (alpha) hay dạng nếp gấp (beta)
- Các nếp gấp và vòng xoắn được cố định bởi các liên kết hidro giữa các amino acids gần nhau

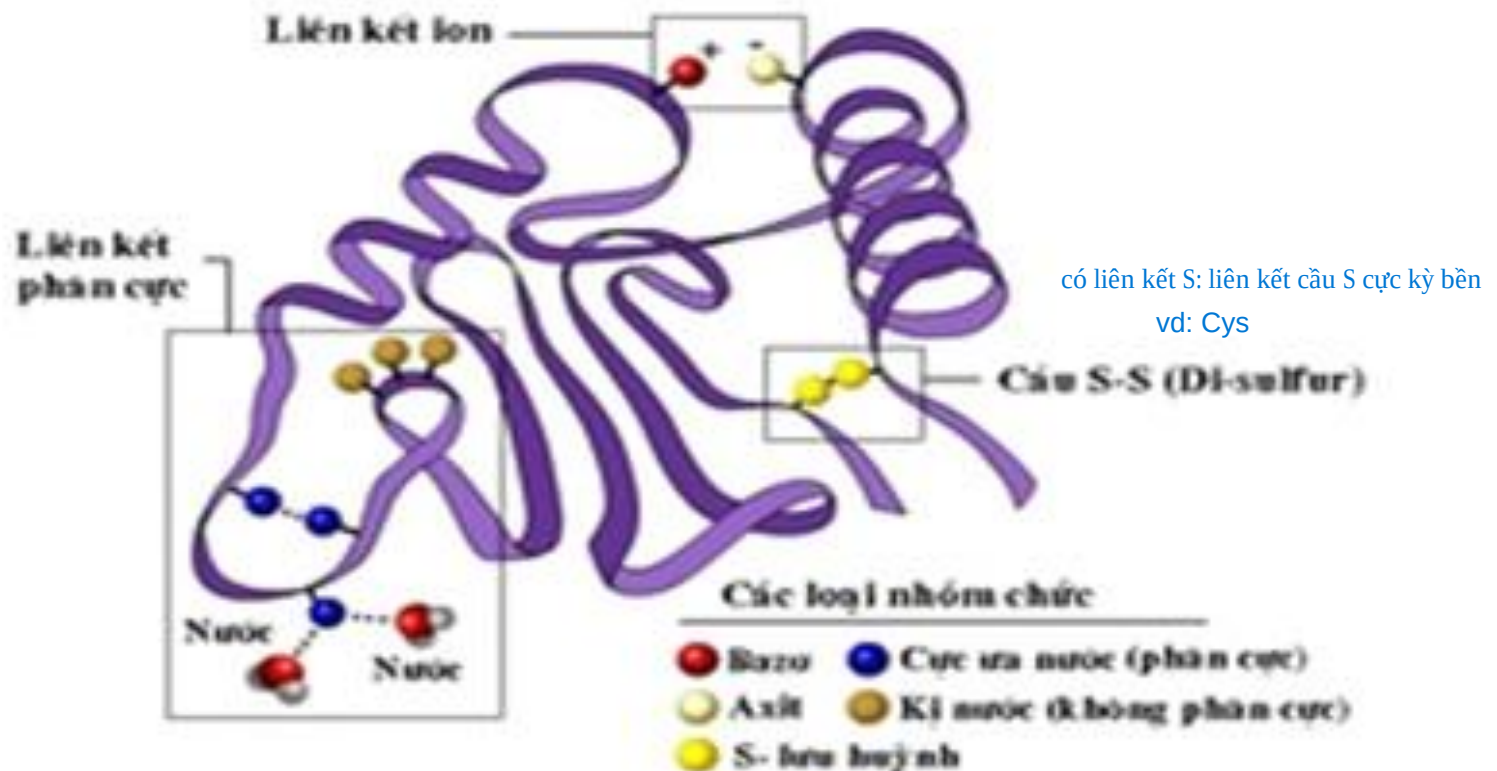
CẤU TRÚC BẬC 2 CỦA PRÔTÊIN



Cấu trúc vật lý của protein

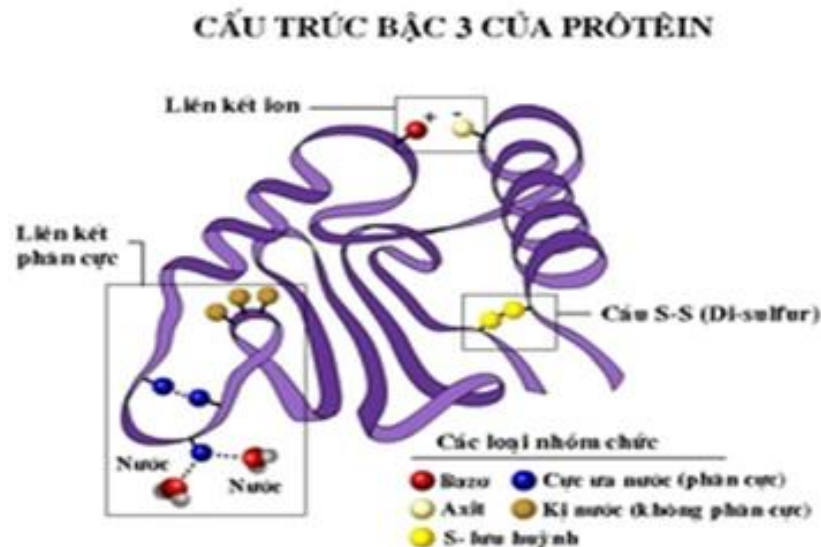
Cấu trúc bậc 3

CẤU TRÚC BẬC 3 CỦA PRÔTÊIN



Cấu trúc bậc 3 của protein

- Chuỗi xoắn cuộn xếp tạo thành cấu trúc đặc thù trong không gian 3 chiều, tạo nên tính đặc trưng của từng loại protein bằng các liên kết cầu di-sulfur, liên kết ion, ...
- Từ đó tăng tính bền vững của phân tử protein.



LIÊN KẾT TRONG PT PROTEIN

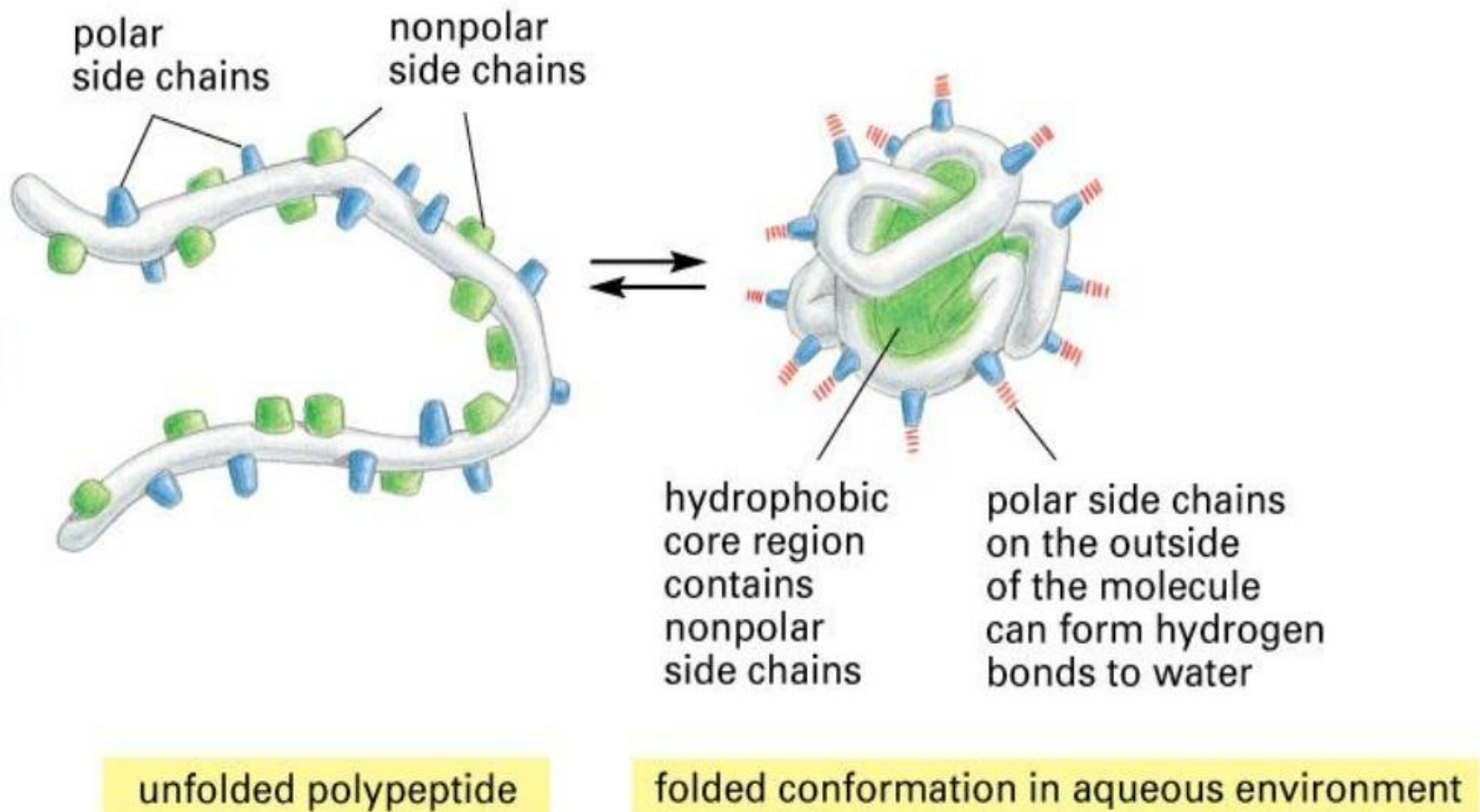
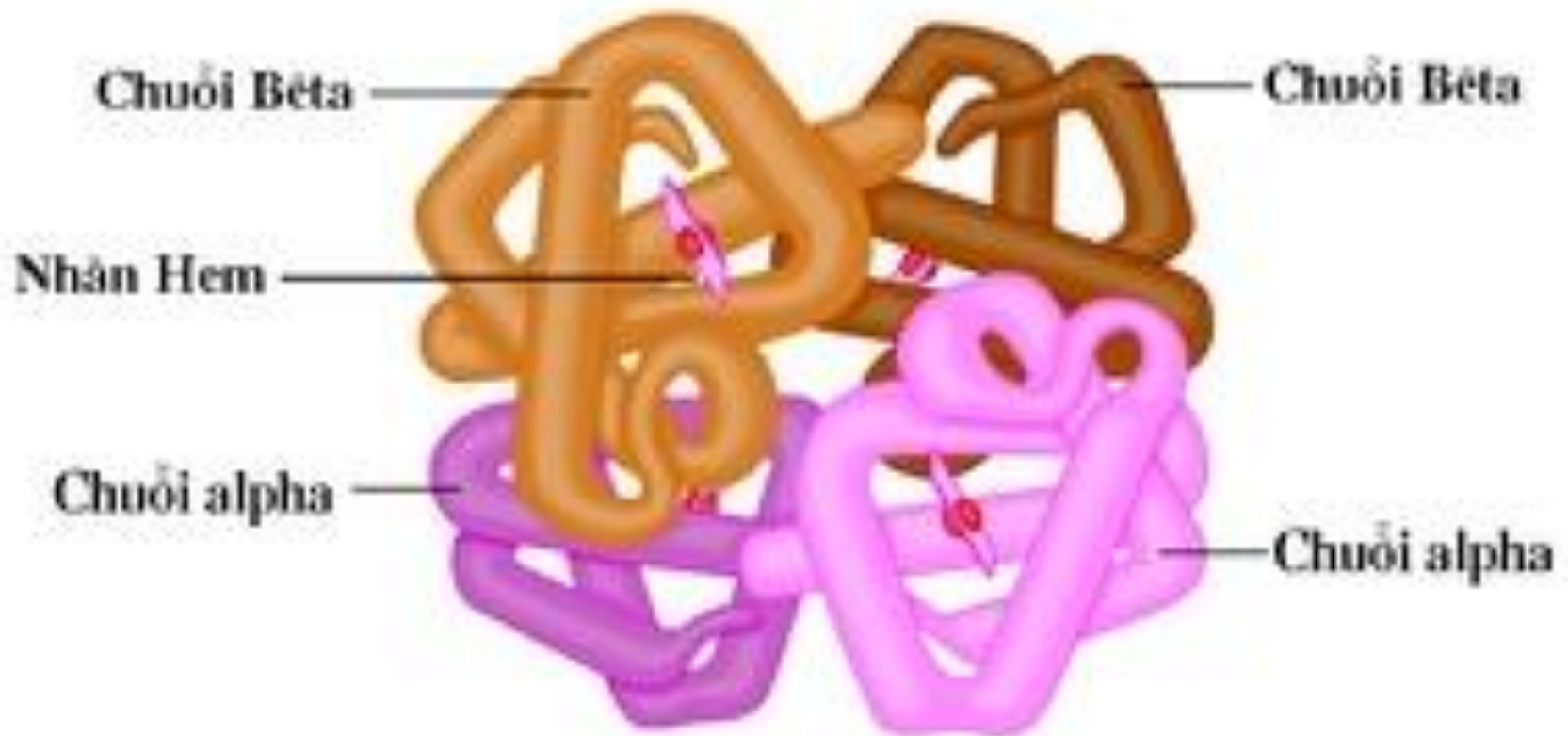


Figure 3–6. Molecular Biology of the Cell, 4th Edition.

Cấu trúc bậc 4 của protein

CẤU TẠO HEMÔGLÔBIN (BẬC 4)





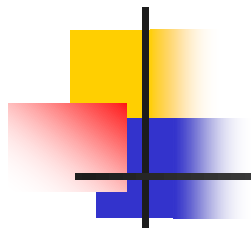
Bài tập

- Hãy tìm hiểu ý nghĩa, vai trò của một protein (hoặc một nhóm protein) trong hoạt động sống của cơ thể.
- Mô tả trình tự amino acids, cấu trúc và hình dạng 3D ở protein này
- Yêu cầu: khác với các protein đã được trình bày trong slide này



Nội dung ôn tập

- Hoạt động bộ máy hô hấp
- Hoạt động của bộ máy tuần hoàn
- Vai trò và chức năng của protein trong hoạt động sống của con người: enzyme, hoocmon, kháng thể, ...



Tiếp theo

2.2. Cấu tạo sinh học của tế bào và cấu trúc nhiễm sắc thể

nhiễm sắc thể nhân đôi => di truyền

T liên kết A bằng 2 liên kết hidro, G liên kết với X bằng 3 liên kết hidro
đọc ADN từ chiều 5' --> 3'